

Diabetes Mellitus tipo 1 y tipo 2

1. Introducción y relevancia clínica

La **diabetes mellitus (DM)** es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por **hiperglicemia persistente secundaria a defectos en la secreción o acción de la insulina**, o a una combinación de ambas. Es una de las patologías **crónicas no transmisibles más prevalentes y de mayor impacto sanitario** en Chile y el mundo.

Según la **Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2017**, la prevalencia de diabetes en adultos chilenos alcanzó un **12,3 %**, con un aumento progresivo respecto a años anteriores. La mayoría corresponde a **diabetes mellitus tipo 2 (DM2)**, asociada a obesidad, sedentarismo y envejecimiento poblacional. La **diabetes tipo 1 (DM1)**, en cambio, representa cerca del **5–10 % de los casos**, y aparece típicamente en la infancia o adolescencia.

Ambas entidades comparten las complicaciones a largo plazo: **retinopatía, nefropatía, neuropatía y enfermedad cardiovascular**, que son las principales causas de morbilidad asociada.

En el **EUNACOM**, este tema es de alta frecuencia. Las preguntas suelen evaluar:

- Diagnóstico de DM1 y DM2.
- Manejo inicial y farmacológico.
- Complicaciones agudas (cetoacidosis, síndrome hiperosmolar).
- Control glicémico y metas terapéuticas.
- Criterios de cribado y prevención según **MINSAL**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Diabetes mellitus tipo 1

La **DM1** es una enfermedad **autoinmune** caracterizada por la **destrucción de las células beta pancreáticas** productoras de insulina. Esto conduce a un **déficit absoluto de insulina**, lo que impide el ingreso adecuado de glucosa a las células y genera hiperglicemia.

El proceso autoinmune se asocia a **anticuerpos antiislotes pancreáticos, anti-GAD (glutamato descarboxilasa) y anti-insulina**, los cuales pueden detectarse en etapas preclínicas.

Los factores genéticos (asociación con HLA-DR3 y DR4) y ambientales (infecciones virales, exposición a proteínas lácteas tempranas) contribuyen al desarrollo de la enfermedad.

La ausencia total de insulina lleva a:

- Disminución del uso de glucosa por tejidos periféricos.
 - Aumento de la gluconeogénesis y glucogenólisis hepática.
 - Lipólisis aumentada, con producción excesiva de **cuerpos cetónicos**, responsables de la **cetoacidosis diabética (CAD)**, complicación aguda característica de la DM1.
-

2.2. Diabetes mellitus tipo 2

La **DM2** resulta de una combinación de **resistencia a la insulina** (principalmente en músculo, hígado y tejido adiposo) y **falla progresiva en la secreción pancreática** de insulina.

Inicialmente, el páncreas compensa la resistencia periférica aumentando la secreción de insulina, pero con el tiempo las células beta se agotan, y la glicemia se eleva.

Factores de riesgo principales:

- **Obesidad central** (circunferencia abdominal >102 cm en hombres, >88 cm en mujeres).
- **Sedentarismo**, dieta hipercalórica y rica en azúcares simples.
- **Historia familiar de DM2.**
- **Edad >45 años.**
- **Síndrome metabólico.**
- **Antecedentes de diabetes gestacional.**

La DM2 es una enfermedad **silenciosa**, frecuentemente diagnosticada en controles de rutina o tras una complicación vascular.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones clínicas

Diabetes tipo 1

- **Inicio agudo**, en días o semanas.
- **Poliuria, polidipsia, polifagia y baja de peso inexplicada.**
- En fases avanzadas: **náuseas, vómitos, dolor abdominal, respiración de Kussmaul y aliento cetónico** por cetoacidosis diabética.

Diabetes tipo 2

- **Inicio insidioso**, a lo largo de meses o años.
- Puede ser asintomática o presentar **fatiga, visión borrosa, infecciones urinarias o cutáneas recurrentes, y cicatrización lenta.**

- A menudo se diagnostica por exámenes alterados o por la presencia de complicaciones (retinopatía, nefropatía, infarto).
-

3.2. Diagnóstico diferencial

Debe diferenciarse de otras causas de hiperglicemia:

- **Diabetes secundaria** a corticoides, pancreatitis crónica, Cushing o acromegalia.
 - **Intolerancia a la glucosa o prediabetes.**
 - **Cetoacidosis alcohólica o cetosis de ayuno.**
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico se basa en los **criterios de la ADA y MINSAL 2023**, que son los mismos para DM1 y DM2:

Se confirma la presencia de diabetes cuando se cumple **al menos uno de los siguientes** (y se repite en otra ocasión para confirmar, salvo síntomas claros de hiperglicemia):

1. **Glicemia en ayunas ≥ 126 mg/dL** (ayuno ≥ 8 h).
2. **Glicemia plasmática ≥ 200 mg/dL** a las 2 h post carga oral de 75 g de glucosa (test de tolerancia).
3. **Hemoglobina glicosilada (HbA1c) $\geq 6,5$ %.**
4. **Glicemia plasmática al azar ≥ 200 mg/dL** en presencia de síntomas clásicos.

Prediabetes:

- Glicemia en ayunas 100–125 mg/dL o HbA1c 5,7–6,4 %.

Criterios de sospecha de DM1:

- Edad < 30 años.
- Cetoacidosis al debut.
- Presencia de autoanticuerpos pancreáticos.
- IMC normal o bajo.

Comentario EUNACOM:

Paciente joven con **pérdida de peso, poliuria y glicemia de 450 mg/dL = DM tipo 1** hasta demostrar lo contrario.

Exámenes complementarios para evaluación inicial

- **Perfil lipídico.**
 - **Creatinina plasmática y TFG estimada.**
 - **Microalbuminuria (orina).**
 - **Fondo de ojo** al diagnóstico (para detectar retinopatía).
 - **ECG de base** si hay factores cardiovasculares.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / ADA / ESC 2023)

5.1. Objetivos terapéuticos

El tratamiento busca:

1. **Control glicémico óptimo** para prevenir complicaciones.
2. **Reducción del riesgo cardiovascular.**
3. **Educación y autocuidado del paciente.**

Metas generales (según MINSAL 2023):

- **HbA1c <7 %.**
 - **Glicemia en ayunas:** 80–130 mg/dL.
 - **Postprandial:** <180 mg/dL.
 - En adultos mayores o comorbilidad severa: metas menos estrictas (HbA1c <8 %).
-

5.2. Tratamiento de la diabetes tipo 1

1. **Insulinoterapia:**
 - Es el tratamiento esencial.
 - Se utilizan esquemas **basal-bolo**, que combinan insulina de acción prolongada (glargina, detemir, degludec) con dosis preprandiales de insulina rápida (lispro, aspart, glulisina).
 - Ajuste individual según monitoreo capilar o sensor continuo.
2. **Educación en conteo de carbohidratos y automonitoreo.**
3. **Plan de alimentación equilibrado** y ejercicio regular.
4. **Prevención de hipoglicemia** (siempre portar fuente de glucosa o glucagón).

Comentario EUNACOM:

En DM1, la falta de insulina exógena lleva a **cetoacidosis diabética**, urgencia vital.

5.3. Tratamiento de la diabetes tipo 2

Medidas no farmacológicas (pilar inicial)

- **Plan alimentario:** bajo en azúcares simples, grasas saturadas y con control de porciones.
 - **Ejercicio:** mínimo 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada.
 - **Reducción de peso:** incluso una pérdida del 5–10 % mejora la sensibilidad insulínica.
 - **Abstinencia de tabaco y moderación de alcohol.**
-

Tratamiento farmacológico

1. Fase inicial:

- **Metformina** es el fármaco de primera elección salvo contraindicación (TFG <30 mL/min).
 - Disminuye la producción hepática de glucosa y mejora la sensibilidad periférica.
 - Efecto beneficioso cardiovascular.

2. Si no se alcanza meta tras 3 meses:

- Añadir un segundo agente, según perfil del paciente:
 - **iSGLT2 (empagliflozina, dapagliflozina):** beneficios cardiovasculares y renales.
 - **aGLP-1 (liraglutida, semaglutida):** favorecen pérdida de peso y reducen eventos CV.
 - **Sulfonilureas** (glibenclamida, gliclazida): económicas, pero riesgo de hipoglicemia.
 - **DPP-4i** (sitagliptina): bien toleradas, sin riesgo de hipoglicemia.

3. Fase avanzada:

- Si falla el control con múltiples fármacos, agregar **insulina basal nocturna** (glargina o NPH) y titular según glicemias.
-

Tratamiento de factores asociados

- **Presión arterial <130/80 mmHg** (uso de IECA o ARA II).
 - **LDL <70 mg/dL** (estatinas).
 - **Antiagregación con AAS** en prevención secundaria cardiovascular.
-

5.4. Educación y seguimiento

- Autocontrol de glicemia capilar diario.
- Control médico cada 3–6 meses.
- Exámenes anuales: microalbuminuria, fondo de ojo, pie diabético.

- Vacunas al día (influenza, neumococo, hepatitis B).
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones agudas

- **Cetoacidosis diabética (CAD):** típica de DM1.
 - Caracterizada por hiperglicemia, acidosis metabólica y cetonemia.
 - Manejo: hidratación IV, insulina regular y corrección electrolítica.
 - **Síndrome hiperglicémico hiperosmolar (SHH):** típico de DM2.
 - Hiperglicemia extrema (>600 mg/dL) sin cetosis significativa.
 - Manejo: reposición hídrica, insulina IV y control de electrolitos.
 - **Hipoglicemia:** secundaria a insulina o sulfonilureas; puede ser grave (ver tema 2).
-

Complicaciones crónicas

Microvasculares:

- **Retinopatía diabética:** causa principal de ceguera adquirida.
- **Nefropatía diabética:** causa más frecuente de insuficiencia renal crónica en Chile.
- **Neuropatía periférica:** dolor, parestesias o pérdida de sensibilidad; riesgo de pie diabético.

Macrovasculares:

- **Cardiopatía coronaria.**
 - **Accidente cerebrovascular.**
 - **Enfermedad arterial periférica.**
-

Pronóstico

El pronóstico depende del **control glicémico sostenido** y del manejo de los factores de riesgo cardiovascular.

El estudio DCCT (DM1) y UKPDS (DM2) demostraron que un **control intensivo** reduce significativamente las complicaciones microvasculares.

En Chile, según MINSAL, la adherencia a controles y el uso racional de metformina e insulina han mejorado la sobrevida y calidad de vida del paciente diabético, aunque las tasas de control aún son subóptimas (HbA1c <7 % en menos del 40 % de los casos).

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. En **DM1**, el tratamiento siempre es **insulina**; nunca metformina sola.
2. En **DM2**, **metformina** es primera línea, salvo contraindicación renal.
3. En **dolor abdominal con respiración de Kussmaul y aliento cetónico**, pensar en **cetoacidosis diabética**.
4. La **HbA1c $\geq 6,5$ %** confirma diagnóstico.
5. El **monitoreo de microalbuminuria** detecta nefropatía en etapas tempranas.
6. Los **inhibidores de SGLT2 y agonistas GLP-1** reducen mortalidad cardiovascular.
7. El **pie diabético** se previene con educación, examen del pie y control de neuropatía.

Errores frecuentes:

- Diagnosticar DM2 sin confirmar con segundo examen.
 - Suspender metformina solo por edad, sin revisar TFG.
 - No ajustar dosis de insulina durante enfermedad aguda ("regla de los días enfermos").
 - Usar sulfonilureas en pacientes con riesgo alto de hipoglicemia o adultos mayores.
 - Ignorar la evaluación anual de fondo de ojo o microalbuminuria.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **diabetes mellitus** es un trastorno crónico por déficit o resistencia a la insulina, con hiperglicemia persistente.
2. **DM1**: autoinmune, déficit absoluto de insulina; **DM2**: resistencia periférica + falla progresiva de células beta.
3. Diagnóstico: **glicemia ≥ 126 mg/dL o HbA1c $\geq 6,5$ %**.
4. **Tratamiento**: DM1 = insulina; DM2 = metformina + cambios de estilo de vida $\pm$ otros agentes.
5. **Complicaciones**: microvasculares (retina, riñón, nervios) y macrovasculares (corazón, cerebro, vasos).
6. **Cetoacidosis diabética y síndrome hiperosmolar** son urgencias vitales.
7. En **EUNACOM**, reconocer el **diagnóstico, el manejo inicial y las metas de control (HbA1c < 7 %)** es clave.